எடுத்துக்காட்டு 6.8 $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\cos\theta$ எனில், $\cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2}\sin\theta$ என நிரூபிக்க.

தீர்வு இப்பொழுது, $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\cos\theta$ என்பதை இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்துக.

$$(\cos\theta + \sin\theta)^2 = (\sqrt{2}\cos\theta)^2$$

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta = 2\cos^2\theta$$

$$2\cos^2\theta - \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$(\cos\theta + \sin\theta)(\cos\theta - \sin\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\cos\theta - \sin\theta = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\cos\theta + \sin\theta} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{\sqrt{2}\cos\theta} = \sqrt{2}\sin\theta$$

(ஏனெனில் $\cos\theta + \sin\theta = \sqrt{2}\cos\theta$)

$$\therefore \cos\theta - \sin\theta = \sqrt{2}\sin\theta\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 6.9 $(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta) = 1$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $(\operatorname{cosec}\theta - \sin\theta)(\sec\theta - \cos\theta)(\tan\theta + \cot\theta)$

$$= \left(\frac{1}{\sin\theta} - \sin\theta\right)\left(\frac{1}{\cos\theta} - \cos\theta\right)\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}\right)$$

$$= \frac{1-\sin^2\theta}{\sin\theta} \times \frac{1-\cos^2\theta}{\cos\theta} \times \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}$$

$$= \frac{\cos^2\theta\sin^2\theta \times 1}{\sin^2\theta\cos^2\theta} = 1$$

எடுத்துக்காட்டு 6.10 $\dfrac{\sin A}{1+\cos A} + \dfrac{\sin A}{1-\cos A} = 2\operatorname{cosec}A$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\dfrac{\sin A}{1+\cos A} + \dfrac{\sin A}{1-\cos A}$

$$= \frac{\sin A(1-\cos A) + \sin A(1+\cos A)}{(1+\cos A)(1-\cos A)}$$

$$= \frac{\sin A - \sin A\cos A + \sin A + \sin A\cos A}{1-\cos^2 A}$$

$$= \frac{2\sin A}{1-\cos^2 A} = \frac{2\sin A}{\sin^2 A} = 2\operatorname{cosec} A$$

எடுத்துக்காட்டு 6.11 $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = P$ எனில், $\cos\theta = \dfrac{P^2-1}{P^2+1}$ என்பதை நிரூபிக்கவும்.

தீர்வு $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = P$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ...(1)

$$\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1 \text{ (முற்றொருமை)}$$

$$\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{1}{\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{1}{P} \qquad \ldots(2)$$

X_Ch 6 TM.indd 254 15-12-2020 04:00:43 PM